最优化方法第九次作业

崔正平 2400010714

练习题 11. 考虑可微函数 $f(x):\mathbb{R}^n\to\mathbb{R}$ 和点列 $\{x^k\}_{k=1}^{\infty}$. $\forall k\geqslant 2$, 定义

$$s^{k-1}:=x^k-x^{k-1},\quad y^{k-1}:=\nabla f(x^k)-\nabla f(x^{k-1}).$$

(a) 分别求如下两个优化问题的全局最优解

$$\min_{\alpha\in\mathbb{R}}\quad \|\alpha y^{k-1}-s^{k-1}\|_2^2,\quad \min_{\alpha\in\mathbb{R}}\quad \|y^{k-1}-\alpha^{-1}s^{k-1}\|_2^2;$$

(b) 给出这两个问题构造合理性的一些直观解释, 并据此构造求解优化问题 $\min\limits_{x\in\mathbb{R}^n} f(x)$ 的梯度算法.

解答:

□

练习题 16. 考虑 BFGS 公式

$$B_{k+1}=B_k-\frac{B_ks_ks_k^{\mathrm{T}}B_k}{s_k^{\mathrm{T}}B_ks_k}+\frac{y_ky_k^{\mathrm{T}}}{y_k^{\mathrm{T}}s_k}.$$

(1) 求证:

$$\mathrm{tr}(B_{k+1})=\mathrm{tr}(B_k)-\frac{\|B_ks_k\|_2^2}{s_k^{\mathrm{T}}B_ks_k}+\frac{\|y_k\|_2^2}{y_k^{\mathrm{T}}s_k};$$

(2) 求证:

$$\det(B_{k+1})=\det(B_k)\frac{y_k^{\mathrm{T}}s_k}{s_k^{\mathrm{T}}B_ks_k}.$$

解答:

□